Projekt: Beat Duel

Data przygotowania: 30.10.2026

Autorzy: Zespół projektu Beat Duel (Adrian Zając i Franciszek Latała)

1. Informacje o projekcie i sprincie

Nazwa projektu: Beat Duel

Krótki opis celu projektu: Beat Duel to gra rywalizacyjna w stylu rytmiczno-akcyjnym, osadzona w świecie muzycznych pojedynków. Gracz mierzy się z przeciwnikami w czasie, synchronizując ruchy i ataki z rytmem muzyki. Celem projektu jest stworzenie gry, która łączy prostą mechanikę, szybkie starcia i satysfakcję z poprawnej synchronizacji działań z utworem.

Skład zespołu i role:

- **Adrian Zając** – Technical Lead, Systems Engineer, Animator, QA
- **Franciszek Latała** – Systems Engineer, UI/UX Designer, Audio Producer, Animator, QA

Numer sprintu: Sprint 2

Czas trwania sprintu: 30.10.2026 – 20.11.2026

(Przewidywana) Dostępność członków zespołu w trakcie sprintu:

- Adrian Zając: 100%
- Franciszek Latała: 100%

Uwagi:

- Obowiązkowe spotkania zespołowe odbywają się w piątki w godzinach 7:20–9:55.
- Plan przyjmuje realistyczne założenie, że część czasu zostanie przeznaczona na niezaplanowane poprawki, testy i konsultacje.

2. Cel sprintu (Sprint Goal)

Cel sprintu: Zespół ma na celu przygotowanie pełnoprawnego, testowalnego prototypu gry Beat Duel z kompletnym przebiegiem rozgrywki: wybór trybu, walka rytmiczna, system punktacji, UI, podstawowy tutorial oraz poprawna wstępna równowaga gry.

Wartość dla użytkownika: Użytkownik otrzyma w pełni grywalny prototyp, który pokazuje główny rdzeń doświadczenia: wyzwanie rytmicznych starć, czytelne mechaniki, satysfakcję z poprawnie zgranej synchronizacji i możliwość zapoznania się z kierunkiem rozwoju gry. To pozwoli ocenić, czy mechanika jest atrakcyjna i czy zasługuje na dalsze rozwijanie.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia celu: Cel uznamy za osiągnięty, jeśli:

- możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie jednego pojedynku,
- system rozpoznawania rytmu działa stabilnie,
- występuje system punktacji, combo i obrażeń,
- interfejs gry jest funkcjonalny i czytelny.

3. Zakres prac – Rejestr Sprintu

Rejestr zadań dla projektu Beat Duel w ramach Sprintu 2 obejmuje 10 pozycji zaplanowanych do wykonania na tablicy zespołowej.

1. Beat-Duel- #15: Ukończenie Poziomu 1 - Flowery

- **Opis:** Finalna integracja wszystkich elementów poziomu 1 (mechanik, sekwencji rytmicznych, audio oraz oprawy wizualnej) z pojedynkiem z bossem Flowery w spójny, działający moduł.
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:**Jako gracz chcę mieć możliwość rozegrać pełny pierwszy poziom przeciwko bossowi Flowery, aby doświadczyć podstawowej pętli rozgrywki gry rytmicznej.
- **Osoby odpowiedzialne:** Franciszek Latała, Adrian Zając
- **Priorytet:** P0
- **Aktualny status na tablicy:** W trakcie (0/7 podzadań)
- **Szacowany nakład pracy:** 8 SP (~16 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - wszystkie określone podzadania etapu (0/7) zostały zrealizowane i sprawdzone,
    - poziom uruchamia się bezproblemowo od początku do końca bez błędów w konsoli,
    - zdarzenia rytmiczne, tło, sprite'y bossa oraz ścieżka dźwiękowa działają w pełnej synchronizacji,
    - wygrana lub przegrana płynnie przełącza widok do właściwego ekranu podsumowania.
- **Zależności:** Zadanie nadrzędne – wymaga ukończenia prac bazowych (#23, #24) oraz składowych poziomu (#16, #18, #20, #22).

2. Beat-Duel- #24: Stworzenie systemu punktów życia oraz ekranu przegranej

- **Opis:** Implementacja logiki żyć gracza (HP), mechanizmu odbierania punktów zdrowia przy nietrafionych nutach oraz widoku ekranu Game Over.
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako gracz chcę tracić punkty życia po popełnieniu błędów i zobaczyć ekran Game Over po ich wyczerpaniu, aby rozgrywka stanowiła wyzwanie z jasnym warunkiem porażki.
- **Osoba odpowiedzialna:** Adrian Zając
- **Priorytet:** P0
- **Aktualny status na tablicy:** W trakcie przeglądu
- **Szacowany nakład pracy:** 5 SP (~10 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - wskaźnik zdrowia natychmiastowo aktualizuje się po wystąpieniu błędu (miss),
    - spadek HP do zera zatrzymuje starcie i wywołuje ekran Game Over,
    - ekran końcowy pozwala na ponowne rozegranie starcia lub powrót do menu głównego.
- **Zależności:** Wymagane do właściwego działania poziomu #15.

3. Beat-Duel- #23: Stworzenie systemu punktacji

- **Opis:** Oprogramowanie przeliczania wyniku w zależności od celności trafień w rytm (np. Perfect, Great, Miss) wraz z mechaniką mnożnika serii (combo).
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako gracz chcę zdobywać punkty i budować combo za precyzyjne trafienia w rytm, aby móc oceniać swoje umiejętności i bić rekordy.
- **Osoba odpowiedzialna:** Adrian Zając
- **Priorytet:** P0
- **Aktualny status na tablicy:** W trakcie przeglądu
- **Szacowany nakład pracy:** 5 SP (~10 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - ruch gracza jest oceniany w precyzyjnym oknie czasowym i przydziela właściwą liczbę punktów,
    - licznik combo rosnie przy trafieniach i zeruje się w momencie pominięcia nuty,
    - aktualny wynik i mnożnik wyświetlają się płynnie w interfejsie bez spadków wydajności.
- **Zależności:** Niezbędne dla widoku podsumowania wyniku (#19) oraz poziomu #15.

4. Beat-Duel- #22: Przygotowanie układów nut Easy oraz Medium

- **Opis:** Zaprojektowanie i wdrożenie sekwencji nutowych (plików chartów) dla łatwego oraz średniego stopnia trudności w utworze z poziomu 1.
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako mniej doświadczony gracz chcę mieć wybór poziomu trudności (Easy/Medium), aby stopniowo uczyć się mechanik bez frustrującej bariery wejścia.
- **Osoba odpowiedzialna:** Franciszek Latała
- **Priorytet:** P0
- **Aktualny status na tablicy:** Backlog
- **Szacowany nakład pracy:** 5 SP (~10 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - układy nut Easy i Medium są rytmicznie zsynchronizowane z utworem muzycznym,
    - zagęszczenie nut na poziomie Easy jest przystępne dla początkujących, a Medium oferuje zrównoważone wyzwanie pośrednie,
    - silnik gry bez błędów odczytuje i ładuje oba warianty na podstawie wyboru z menu.
- **Zależności:** Wymaga gotowego pliku audio; jest kluczowe dla ukończenia poziomu #15.

5. Beat-Duel- #16: Dodanie sprite'ów bossa

- **Opis:** Przygotowanie i wdrożenie oprawy graficznej oraz animacji klatkowych bossa Flowery w różnorodnych stanach (bezczynność, atak, otrzymanie obrażeń, porażka) wraz z integracją z logiką stanów.
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako gracz chcę widzieć animowanego przeciwnika reagującego na przebieg pojedynku, aby starcie było atrakcyjne wizualnie i czytelne.
- **Osoba odpowiedzialna:** Adrian Zając
- **Priorytet:** P1

- **Aktualny status na tablicy:** Backlog
- **Szacowany nakład pracy:** 5 SP (~10 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - kompletny pakiet zasobów graficznych w odpowiedniej rozdzielczości został dodany do projektu,
    - animacje przełączają się płynnie zależnie od wydarzeń w muzyce i etapu pojedynku,
    - wyświetlanie bossa nie ogranicza przejrzystości elementów interfejsu rytmicznego.
- **Zależności:** Niezbędne do wykończenia oprawy wizualnej poziomu #15.

6. Beat-Duel- #18: Dodanie mechaniki perfekcyjnego blokowania ataku specjalnego

- **Opis:** Oprogramowanie unikalnego zdarzenia rytmicznego – mechaniki obronnej wymagającej precyzyjnej akcji gracza w określonym oknie czasowym.
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako gracz chcę wykonywać perfekcyjny blok w kluczowych momentach walki, aby urozmaicić standardowe uderzenia w nuty mechaniką obronną.
- **Osoba odpowiedzialna:** Franciszek Latała
- **Priorytet:** P1
- **Aktualny status na tablicy:** Backlog
- **Szacowany nakład pracy:** 5 SP (~8 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - akcja parowania występuje w dokładnie zaplanowanym momencie na osi czasu starcia,
    - udany perfekcyjny blok chroni przed utratą żyć, dodaje punkty i uruchamia odpowiednie efekty audio/wideo,
    - błąd przy parowaniu redukuje punkty zdrowia gracza zgodnie z zasadami systemu żyć (#24).
- **Zależności:** Wymaga połączenia z logiką żyć (#24) oraz układem nut poziomu.

7. Beat-Duel- #19: Dodanie ekranu podsumowania poziomu oraz ekranów wygranej i przegranej

- **Opis:** Stworzenie ekranu podsumowania starcia, prezentującego końcowy wynik, procentową celność, największe combo, ocenę oraz widoki wygranej (Victory) i porażki (Defeat).
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako gracz chcę zobaczyć szczegółowe podsumowanie mojego występu po zakończeniu utworu, aby wiedzieć, jaką rangę otrzymałem i jakie statystyki osiągnąłem.
- **Osoba odpowiedzialna:** Adrian Zając
- **Priorytet:** P1
- **Aktualny status na tablicy:** W trakcie przeglądu
- **Szacowany nakład pracy:** 3 SP (~6 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - interfejs właściwie odczytuje dane końcowe z modułu punktacji (#23),
    - system przyznaje i wyświetla rangę uzależnioną od precyzji gry,
    - ekran posiada działające przyciski przejścia dalej, powtórzenia poziomu i wyjścia do menu głównego.

- **Zależności:** Wymaga danych z modułu punktacji (#23).

8. Beat-Duel- #17: Dodanie tła i dopasowanie oprawy wizualnej do klimatu poziomu

- **Opis:** Stworzenie i wdrożenie grafiki otoczenia, stylizowanych elementów tła oraz efektów wizualnych tworzących atmosferę starcia z bossem Flowery.
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako gracz chcę, aby arena walki posiadała spójną, klimatyczną oprawę wizualną, co zwiększy immersję podczas rozgrywki.
- **Osoby odpowiedzialne:** Franciszek Latała, Adrian Zając
- **Priorytet:** P2
- **Aktualny status na tablicy:** Backlog
- **Szacowany nakład pracy:** 3 SP (~6 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - tło jest właściwie dopasowane do proporcji gry i wyzbyte z błędów wizualnych,
    - jasność i kontrast tła gwarantują czytelność nadchodzących nut oraz wskaźników.
- **Zależności:** Zadanie estetyczne powiązane z ostatecznym wyglądem poziomu #15.

9. Beat-Duel- #20: Dodanie efektów dźwiękowych oraz kwestii głosowych bossa Flowery

- **Opis:** Wdrożenie oprawy dźwiękowej dla trafień/pomyłek, parowań oraz ścieżek głosowych bossa Flowery uruchamianych na poszczególnych etapach starcia.
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako gracz chcę słyszeć czytelne dźwięki potwierdzające moje trafienia oraz kwestie mówione bossa, aby lepiej czuć dynamikę i rytm starcia.
- **Osoby odpowiedzialne:** Franciszek Latała, Adrian Zając
- **Priorytet:** P2
- **Aktualny status na tablicy:** Backlog
- **Szacowany nakład pracy:** 3 SP (~6 godzin)
- **Kryteria akceptacji:**
    - efekty audio trafień odtwarzają się natychmiast bez opóźnień (latencji),
    - wypowiedzi bossa są odpowiednio zbalansowane głośnościowo względem podkładu i nie przekrzykują rytmu.
- **Zależności:** Połączone z mechaniką parowania (#18) oraz wdrażane w poziomie #15.

10. Beat-Duel- #21: Dodanie tekstu utworu

- **Opis:** Przygotowanie oraz oprogramowanie wyświetlania tekstu piosenki na ekranie w pełnej synchronizacji ze śpiewem w poziomie 1.
- **Powiązanie z wymaganiem / User Story:** Jako gracz chcę widzieć słowa utworu pojawiające się w rytm śpiewu na ekranie, aby móc śledzić tekst i lepiej wczuć się w narrację piosenki.
- **Osoba odpowiedzialna:** Franciszek Latała
- **Priorytet:** P2
- **Aktualny status na tablicy:** Backlog
- **Szacowany nakład pracy:** 2 SP (~4 godziny)

- **Kryteria akceptacji:**
  - napisy pojawiają się na ekranie w idealnym zgraniu ze ścieżką wokalną,
  - czcionka pozostaje czytelna, a pozycja tekstu nie przysłania istotnych elementów rozgrywki.
- **Zależności:** Zsynchronizowane z czasem utworu w poziomie #15.

4. Harmonogram prac na 3 tygodnie

Tydzień 1: Wykończenie głównych mechanik i podwaliny poziomu 1

- **Główne zaplanowane zadania:**
  - realizacja przeglądu kodu, poprawki i scalenie zadań: #24 (System żyć i przegranej), #23 (System punktacji) oraz #19 (Podsumowanie i ekrany końcowe),
  - rozpoczęcie prac nad sekwencjami Easy i Medium (#22),
  - przygotowanie oraz zaimportowanie grafik bossa Flowery (#16).
- **Oczekiwane rezultaty:**
  - ukończone i przetestowane podstawowe mechaniki rozgrywki (życia, przeliczanie punktów, ekrany końcowe),
  - wstępne układy nut dla poziomów Easy oraz Medium,
  - zestaw zasobów graficznych bossa gotowy do animacji.
- **Zależności i potencjalne przeszkody:**
  - potrzeba poprawek w kodzie wynikająca z procedury review zadań #23, #24 i #19,
  - ryzyko braku synchronizacji naliczania punktów z czasem muzyki.
- **Sposób weryfikacji postępów:**
  - sprawdzenie zgłoszeń Pull Request i przesunięcie zadań #23, #24, #19 do statusu Done,
  - testy w silniku: kontrola redukcji żyć do zera i aktywacji ekranu porażki.

Tydzień 2: Mechaniki specjalne, oprawa audiowizualna oraz układy nut

- **Główne zaplanowane zadania:**
  - stworzenie mechaniki obronnej parry (#18),
  - dopracowanie i zbalansowanie sekwencji nut Easy oraz Medium (#22),
  - dodanie tła i dostosowanie stylistyki wizualnej poziomu (#17),
  - wdrożenie i zmiksowanie efektów audio oraz kwestii głosowych bossa (#20).
- **Oczekiwane rezultaty:**
  - sprawnie działająca mechanika parry połączona z systemem zdrowia,
  - grywalne układy nut Easy i Medium zsynchronizowane ze ścieżką dźwiękową,
  - kompletne tło areny oraz pełne udźwiękowienie akcji i mowy Flowery.
- **Zależności i potencjalne przeszkody:**
  - wpływ oprawy graficznej na czytelność – tło może zlewać się z nutami, co wymusi korektę kontrastu,
  - trudności z latencją dźwięku przy odtwarzaniu efektów na odmiennych konfiguracjach.
- **Sposób weryfikacji postępów:**
  - wersja deweloperska i wewnętrzne testy mechaniki parowania w grze,

    - kontrola czytelności interfejsu w dynamicznych momentach starcia.

Tydzień 3: Integracja, tekst piosenki, testowanie i stabilizacja (DoD)

- **Główne zaplanowane zadania:**
    - wdrożenie synchronizacji tekstu piosenki (#21),
    - połączenie wszystkich składowych w spójny Poziom 1 – Flowery (#15, zamknięcie listy podzadań 0/7),
    - całościowe testy integracyjne, optymalizacja działania i usuwanie wykrytych błędów.
- **Oczekiwane rezultaty:**
    - w pełni funkcjonalny, zintegrowany Poziom 1 z bossem Flowery posiadający układy nut, audio, animacje, system wyników i ekrany końcowe,
    - wszystkie zadania ze sprintu oznaczone jako Done na tablicy.
- **Zależności i potencjalne przeszkody:**
    - zadanie #15 zależy bezpośrednio od poprawnego działania pozostałych modułów,
    - ryzyko błędów przy jednoczesnym nakładaniu się systemów (np. parowanie, utrata HP i zmiana stanu bossa).
- **Sposób weryfikacji postępów:**
    - rozegranie całego poziomu na każdym stopniu trudności przez członków zespołu,
    - sprawdzenie kryteriów akceptacji dla każdego z 7 podzadań w pozycji #15.

5. Szacowanie i moc przerobowa

Metoda szacowania i skala Story Points

Szacowanie nakładu pracy wykonano metodą Planning Poker w oparciu o zmodyfikowany ciąg Fibonacciego (1, 2, 3, 5, 8):

- **1–2 SP:** proste zadania programistyczne lub konfiguracyjne o małym ryzyku (np. #21: Dodanie tekstu piosenki – 2 SP),
- **3 SP:** zadania o średniej złożoności, z jasnym zakresem (np. #17: tło, #19: ekrany podsumowania, #20: efekty audio),
- **5 SP:** złożone mechaniki wymagające synchronizacji z silnikiem lub stworzenia licznych wariantów (np. #23: punktacja, #24: system żyć, #22: układy nut, #16: sprite'y, #18: parowanie),
- **8 SP:** obszerne zadanie integracyjne posiadające liczne zależności i 7 składowych etapów (#15: Ukończenie Poziomu 1).

Całkowita pula punktowa w sprincie:

- Zespół ma do wykonania 10 zadań o łącznej wartości 44 Story Points.

Moc przerobowa zespołu (Capacity / Velocity)

- **Skład zespołu:** 2 deweloperów (Franciszek Latała, Adrian Zając)
- **Czas trwania sprintu:** 3 tygodnie (ok. 15 dni roboczych)

- **Dostępność indywidualna:** założono zaangażowanie rzędu 12–15 godzin tygodniowo na osobę, co przekłada się na około 36–45 roboczogodzin na członka zespołu w sprincie.
- **Łączna moc przerobowa:** około 72–90 roboczogodzin. Przyjmując przelicznik 1 SP ≈ 1,5–2 godziny efektywnej pracy, zespół może zrealizować około 40–48 Story Points.

Uwzględnienie ograniczeń i rezerw czasowych

- **Bufor na pozostałe obowiązki:** dostępność dzienna została ustalona na poziomie 2–3 godzin na osobę, aby uniknąć przeciążenia pracą poza projektem.
- **Zadania zaawansowane:** 3 kluczowe pozycje (#23, #24, #19) o wartości 13 SP znajdują się w stanie In review, co oznacza, że główny nakład pracy programistycznej został już wykonany.
- **Rezerwa na poprawki:** uwzględniono czas w 3. tygodniu na poprawki techniczne związane z silnikiem (np. latencja dźwięku, precyzja zegara).

Realność planu sprintu

Zaplanowany zakres jest w pełni osiągalny z następujących powodów:

1. **Status początkowy**: trzy priorytetowe zadania (P0 i P1: #23, #24, #19) wymagają jedynie dokończenia przeglądu i ewentualnych poprawek
2. **Hierarchia priorytetów**: zadania P0 oraz P1 stanowią priorytet główny. W razie opóźnień elementy P2 (#17, #20, #21) stanowią naturalną rezerwę i mogą zostać przesunięte bez uszczerbku dla podstawowej grywalności.

6. Definition of Done (DoD)

Zadanie uznaje się za zakończone, jeśli spełnia następujące warunki:

- funkcjonalność jest zrealizowana zgodnie z wymaganiami,
- zespół wykonał testy podstawowe i funkcjonalne,
- nie ma krytycznych błędów wpływających na rozgrywkę,
- zadanie spełnia kryteria akceptacji opisane w backlogu,
- UI i logika są spójne,
- wynik jest gotowy do prezentacji lub dalszego rozwoju,
- dokumentacja techniczna lub notatka z wdrożenia została zaktualizowana, jeśli wymagała tego implementacja,
- w przypadku artu i audio – zasoby są poprawnie połączone z mechaniką gry,
- w przypadku gry – możliwe jest przejście pełnego flow: menu → pojedynek → wynik.

7. Ryzyka i plan reagowania

Ryzyko 1: Problemy z synchronizacją rytmu i wejścia użytkownika

- **Na czym polega:** mechanika gry nie reaguje poprawnie na wciśnięcia, co zniekształca doświadczenie.
- **Konsekwencje:** niemożność satysfakcjonującej rozgrywki, obniżenie jakości prototypu.
- **Prawdopodobieństwo:** średnie | **Wpływ:** wysoki
- **Plan zapobiegania:** dokładne prototypowanie, testy w czasie rzeczywistym, odrębne testy inputu, małe iteracje.
- **Plan reagowania:** szybka korekta, priorytet przy bugfixach.

Ryzyko 2: Balans trudności i mechaniki

- **Na czym polega:** gra może być zbyt trudna lub zbyt łatwa, co wpłynie na odbiór.
- **Konsekwencje:** zły feedback użytkownika, mniejsza satysfakcja z rozgrywki.
- **Prawdopodobieństwo:** średnie | **Wpływ:** wysoki
- **Plan zapobiegania:** testy z udziałem kilku osób, krótkie sesje testowe, własne kryteria balansowania.
- **Plan reagowania:** szybka korekta parametrów trudności, wprowadzenie mechaniki korekcyjnej.

Ryzyko 3: Opóźnienia w realizacji technicznej

- **Na czym polega:** błędy integracji, bugi, brak stabilności.
- **Konsekwencje:** opóźnienie prezentacji sprintu.
- **Prawdopodobieństwo:** średnie | **Wpływ:** wysoki
- **Plan zapobiegania:** testy na bieżąco, limitowanie zakresu sprintu, rezerwa czasowa.
- **Plan reagowania:** priorytetyzacja zadań krytycznych i równoległe testowanie.

8. Organizacja pracy i komunikacja

Śledzenie postępów

- Tablica Kanban z kolumnami: Backlog, In Progress, Review, Done.
- Zadania z backlogu mają przypisanych właścicieli i status.
- Priorytety aktualizowane ciągle na podstawie postępu.

Zgłaszanie problemów i blokad

- Każda blokada jest wpisywana do tablicy z oznaczeniem „Blocker”.
- Szybka komunikacja w kanale pracy (Discord / Messenger).

Komunikacja zmian w planie

- Zmiany dokumentowane są w backlogu.

Przegląd sprintu i podsumowanie

- Na końcu sprintu odbywa się sprint review z prezentacją wykonanych funkcjonalności.
- Następnie organizowana jest retrospektywa: co działało, co należy poprawić, jakie wnioski wziąć do następnego sprintu.

9. Oczekiwane rezultaty sprintu (Increment)

Lista oczekiwanych funkcjonalności lub rezultatów

- działający prototyp pojedynku rytmicznego,
- menu i wybór trybu gry,
- podstawowy system punktacji i zdrowia,
- czytelny HUD i końcówka rundy,
- prosty tutorial z wprowadzeniem do mechaniki,
- spójny design wizualny i podstawowe efekty dźwiękowe.

Sposób weryfikacji

- testy manualne,
- sprawdzenie kryteriów akceptacji dla każdego zadania.

Kryteria akceptacji

- możliwość uruchomienia i rozegrania jednej rundy,
- działająca mechanika Hit/Miss oraz punktacja,
- użytkownik rozumie, jak grać po przejściu tutoriala,
- wynik starcia jest widoczny i zrozumiały,
- gra jest stabilna w warunkach podstawowych testów,
- prototyp jest gotowy do pokazania i dalszej iteracji.

Plan prezentacji efektów pracy

- demonstracja przygotowanej wersji gry na koniec sprintu,
- przedstawienie funkcjonalności w kolejności: menu → walka → wynik,
- omówienie tego, co sprawdziło się, a co wymaga dalszego rozwoju.

10. Podsumowanie planowania

Najważniejsze ustalenia zespołu

- Sprint koncentruje się na stworzeniu grywalnego prototypu Beat Duel z pełnym loopem rozgrywki.
- Zespół przyjmuje realistyczne ograniczenia czasowe i priorytetyzację funkcjonalności.
- Główny nacisk położono na mechanikę rozgrywki, testy i jakość użytkową.
- Zmiany w zakresie i priorytetach będą kontrolowane na bieżąco.

Ostateczny cel sprintu: Stworzenie stabilnego, grywalnego prototypu Beat Duel z działającym systemem walki, podstawowym interfejsem, mechaniką punktacji oraz pełnym pakietem testowym do prezentacji.

Lista zadań objętych planem:

- BS-01 do BS-10 zgodnie z listą backlogu.

Najważniejsze ryzyka i zależności:

- synchronizacja rytmu i inputu,
- balans i trudność gry,
- opóźnienia techniczne i konieczność iteracji.

Wątpliwości / kwestie wymagające decyzji prowadzącego lub klienta:

- ostateczny poziom skomplikowania mechaniki i trudności,
- akceptacja finalnej estetyki wizualnej i kierunku artystycznego.

11. Zakończenie

Niniejsze opracowanie podsumowuje przyjęty harmonogram prac, uwzględniający pełną dyspozycyjność grupy, właściwie dobrane zadania, stałe monitorowanie rezultatów oraz kryteria ukończenia zadań. Zaplanowany cel jest precyzyjny, możliwy do zrealizowania i podatny na weryfikację pod kątem koncepcyjnym oraz technicznym. Uzyskane efekty posłużą w kolejnym etapie do dalszego rozwoju projektu i wdrożenia poprawek w rejestrze zadań.